CONVOCATORIA INSTITUCIONAL ESTUDIANTES INVESTIGADORES E INNOVADORES
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS SEDE PRINCIPAL BOGOTÁ

Anexo 1. Formato de compromiso institucional y trabajo investigativo

Información sobre el/la estudiante que presenta su propuesta:

Nombre candidato(a)	Karen Daniela Rodriguez Romero
Número de documento de identidad candidato(a)	1023365862
Número de contacto (celular)	3117485903
Correo electrónico institucional	rodriguezkaren@usantotomas.edu.co
Programa académico estudiante	Ingeniería ambiental e Ingeniería civil
Número de semestres aprobados	6
CvLAC	https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0002379306

Información sobre el proyecto o programa de investigación en el que se enmarca el plan de trabajo del/de la estudiante investigador/a:

Título del proyecto de investigación e innovación	Programa de investigación: Estrategias para la Sostenibilidad Ambiental desde el Ordenamiento Ambiental del Territorio, la Gestión Ambiental y las Tecnologías Limpias.
Objetivo General del Proyecto de investigación e innovación	El objetivo general del Programa de Investigación 2024PRG-010 es: "*Formular proyectos asociados al diseño de estrategias para la sostenibilidad ambiental con enfoques en el ordenamiento ambiental del territorio, la gestión ambiental y las tecnologías limpias*." En este contexto el objetivo del proyecto es la realización de un sistema de integración de tecnologías de Minería de datos, BigData y Sistemas de Información geográfica asociado a la calidad de agua para consumo humano de la Empresa de Acueducto de Facatativá E.S.P.
Diseño metodológico	El Plan de trabajo propuesto para el proyecto del estudiante investigador es el siguiente: El plan de trabajo propuesto para el proyecto del estudiante investigador contempla una fase inicial: • Investigación documental: Esta será orientada a contextualizar el marco teórico y técnico del manejo de recursos hídricos y calidad de agua en diferentes fases del tratamiento de agua para consumo humano. • Elaboración de una matriz legal: con base en la investigación anterior se realizará una matriz de cumplimiento que permita identificar la normativa ambiental y saneamiento básico de acuerdo con la legislación colombiana. • Trabajo de campo: se realizarán una serie de visitas de campo para la identificación de procesos de toma de muestras, tratamiento de laboratorio y construcción de indicadores de calidad de agua por parte

VIGILADA MINEDUCACIÓN - SNIES 1704

	del acueducto, esto con el fin de identificar puntos críticos en el proceso de análisis información de calidad de agua. • Con base en las anteriores actividades se construirá el flujo de procesos de los datos de calidad de agua desde su toma hasta el uso de los mismos en los procesos de toma de decisiones. En una segunda fase, el proyecto se centrará en el desarrollo de sistemas de integración de Minería de datos, BigData y Sistemas de Información geográfica. • Desarrollo de herramientas de captura de datos: con base en las visitas de campo se creará una herramienta de específicas para la captura eficiente de información, la cual sea fácil uso, interactiva y que tenga en cuenta las necesidades del Acueducto. • Algoritmos de Calculo: en esta actividad se creará diferentes algoritmos que permitan la minería de los datos, procesamiento de información, análisis estadístico, búsqueda y cálculo automatizado de indicadores de calidad del agua. • Plataforma de visualización de Datos: se desarrollará un sistema de visualización de datos que incluirá gráficos y información geográfica, apoyado en el desarrollo de plataformas visuales mediante la herramienta Power BI, con el fin de facilitar la interpretación de los resultados y la toma de decisiones por parte de la Empresa de Aguas de Facatativá. • Capacitación: Se realizará una reunión para la capacitación en el manejo de la plataforma de recolección de datos y manejo de plataforma de visualización de datos, además de la entrega de un manual de uso de las plataformas desarrolladas.
Resultados esperados	Se esperan obtener los siguientes resultados: - Matriz legal de cumplimiento de requisitos legales - Mapa de procesos de tratamiento de datos de calidad de agua para saneamiento básico - Plataforma de recolección de datos - Algoritmos de búsqueda, tratamiento estadístico y de cálculo de indicadores Sistema de visualización de datos (gráficas y mapas) mediante de la herramienta Power BI
Consideraciones éticas	Este proyecto no realizará investigación directa en seres humanos, animales o tejidos, por lo cual no requiere de evaluación por parte de un comité de ética, acorde con lo establecido en la Resolución 8430 de 1993. Por su naturaleza y metodología, este proyecto no implica la realización de procesos, utilización de elementos o producción de residuos perjudiciales para el equilibrio del medio ambiente a corto, mediano y largo plazo, que coloquen en riesgo el ecosistema objeto de estudio. Esta investigación se puede considerar sin riesgo puesto que solo se basa en técnicas y métodos de investigación documental y no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada de las condiciones biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales de individuos. Así mismo, cabe destacar que el desarrollo de estas metodologías constituye una herramienta que podrá ser replicada en situaciones similares
Código asignado por la DII	2024-PRG010
Grupo de investigación al cual se inscribe el proyecto	INAM-USTA

VIGILADA MINEDUCACIÓN - SNIES 1704

Información sobre las actividades a desarrollar por las(os) estudiantes:

Actividades de investigación e innovación	Periodo de ejecución	Resultados esperados	Entregable
1. Investigación documental 2. Matriz legal de cumplimento 3. Visita de campo 4. Desarrollo de esquemas recolección y procesamiento de información	*Periodo 1 (Junio a Agosto)*	- Matriz legal de cumplimiento de requisitos legales - Mapa de procesos de tratamiento de datos de calidad de agua para saneamiento básico	Documento técnico
1. Desarrollo de herramientas de recolección de datos 2. Creación de algoritmo para calculo de indicadores de calidad de agua 3. Implementación de sistema de visualización de datos (gráficas y mapas) 4. Desarrollo de plataformas de visualización de datos por medio de la herramienta power bi	*Periodo 2 (Septiembre a Noviembre)*	- Plataforma de recolección de datos - Algoritmos de búsqueda, tratamiento estadístico y de cálculo de indicadores - Sistema de visualización de datos (gráficas y mapas) mediante de la herramienta Power BI - Capacitación de los trabajadores del acueducto	- Plataformas de visualización de datos por medio de la herramienta Power BI - Manual de uso - Reunión de capacitación

Productos comprometidos al finalizar el plan de trabajo, mínimo un producto de Generación de Nuevo Conocimiento, Desarrollo Tecnológico e Innovación, Apropiación Social del Conocimiento y/o Divulgación Publica de la Ciencia. Puede diligenciar N/A para la casilla que no relacioné su rol en el proyecto.

Tipología de producto	Cantidad	Descripción del producto a entregar
Generación de Nuevo Conocimiento[1]	1	Artículo tipo D
Desarrollo Tecnológico e Innovación[2]	1	Desarrollo Web
Divulgación Pública de la Ciencia[3]	1	Participación en evento científico en calidad de ponente
Apropiación Social del Conocimiento[4]	1	Participación en reunión de socialización de resultados y capacitación a los del manejo de la plataformas desarrolladas

VIGILADA MINEDUCACIÓN - SNIES 1704

Estas entregas están directamente relacionadas con el plan de trabajo planteado por parte del docente investigador líder del proyecto, y se realizarán en los períodos registrados en la columna de "Periodo de ejecución".

Nota 1: *las entregas se realizarán a través de los canales estipulados por la Dirección de Investigación e Innovación; e igualmente, corresponderán con las cuentas de cobro a presentar por el/la estudiante los primeros tres (3) días siguientes al período de trabajado culminado.*

Resultados esperados o aportes al finalizar el proyecto, frente a su proyecto académico:

Formación de capacidades en CTeI	Desarrollo de habilidades de investigación por parte del estudiante ya que aprenderá a formular hipótesis, diseñar experimentos, recolectar y analizar datos, y presentar sus resultados de manera clara y coherente. Así mismo, se fomentará el pensamiento crítico mediante la evaluación de la información, identificación de problemas y propuesta de soluciones, lo cual fortalece su capacidad de razonamiento y análisis.
Gestión de Nuevo Conocimiento	Este proyecto fomentará la adquisición de conocimientos técnicos, trabajo en equipo, y la capacidad de difusión de resultados al aprender a redactar artículos científicos y presentar sus hallazgos en conferencias, lo que le dará experiencia en la comunicación científica y le permite contribuir al conocimiento en su campo
Participación en redes o escenarios de altos estándares investigativos	Como parte de mi compromiso con escenarios de altos estándares investigativos, actualmente colaboro con la Empresa de Aguas de Facatativá en el desarrollo de proyectos orientados a la gestión eficiente de los recursos hídricos. Esta participación implica el análisis de datos técnicos, la implementación de estrategias sostenibles y la generación de propuestas basadas en evidencia, contribuyendo así a la mejora continua de los procesos operativos y al fortalecimiento de la investigación aplicada en el sector del agua.
Otro	N/A

Información del tutor(a):

Nombre del tutor(a):	Angela María Jaramillo Londoño
Cédula del tutor(a):	24.581.958
División académica a la que está adscrito/a:	División de Ingenierías
Programa académico al que pertenece el tutor(a):	Maestría en Gestión de Cuencas Hidrográficas
Correo electrónico institucional:	angelajaramillo@usta.edu.co

VIGILADA MINEDUCACIÓN - SNIES 1704

- Mantener la calidad de estudiante durante el periodo académico 2025–I y 2025–II. Si por cualquier motivo perdiese la calidad de estudiante para alguno de los periodos académicos (incluyendo entrar a los periodos de práctica o trabajo de grado cuando éstos no constituyen asignaturas que permitan mantener la calidad de estudiante), el convenio de apoyo académico tanto como mi participación en la convocatoria podrán suspenderse por parte de la Universidad Santo Tomás con las implicaciones jurídicas que tengan lugar.
- Contar con disponibilidad para desarrollar su propuesta de plan de trabajo de manera presencial en el porcentaje del tiempo establecido dentro de su cronograma de trabajo y en línea con las instrucciones de su tutor(a).
- Cumplir con las indicaciones y tiempos establecidos por la Dirección de investigación e Innovación para la generación y firma del convenio de apoyo institucional.
- Realizar la entrega de un (1) informe de avance correspondientes a los periodos 1 del plan de trabajo con sus respectivos entregables. El informe debe contar con el visto bueno del tutor.
- Realizar la entrega de un informe final, correspondiente al periodo dos (2) del plan de trabajo con sus respectivos entregables y el producto esperado comprometido en el plan de trabajo. El informe debe contar con el visto bueno del tutor.
- Entregar con cada uno de los informes los soportes de la cuenta de cobro para gestión del pago correspondiente por parte de la dirección.
- Participar activamente y de forma presencial en la Ruta de Formación de Ciencia, Tecnología e Innovación CTeI como otras derivadas de la función de investigación por promover los resultados de aprendizaje en este campo, a cargo de la Dirección de Investigación e Innovación - DII.

En caso de resultar financiada la propuesta **el/la tutora** se compromete a:

- Realizar el acompañamiento al estudiante y seguimiento al plan de trabajo para su correcto desarrollo.
- Realizar la revisión de los informes de avance y final del estudiante, así como otorgar visto bueno.
- Informar a la Dirección de Investigación e Innovación cualquier situación anómala por parte del estudiante, que se encuentre dentro del listado de condiciones inhabilitantes.

Declaración de aceptación:

Los firmantes manifiestan que han leído, comprenden y aceptan en su totalidad los Términos de referencia de esta convocatoria, así como los requisitos, condiciones, criterios y procesos establecidos en los mismos. Que han leído y validan el contenido del plan de trabajo presentado por parte del/de la estudiante, así como los compromisos aquí inscritos.

Firma
Nombre tutor/a: Angela María Jaramillo Londoño
C.C.24.581.958

Firma:
Nombre del estudiante: Karen Daniela Rodriguez Romero
C.C. 1023365862

VIGILADA MINEDUCACIÓN - SNIES 1704

Firma
Nombre investigador(a) principal:
Angela María Jaramillo L
C.C.24.581.958

VIGILADA MINEDUCACIÓN - SNIES 1704